

Atividade de Simulação: Comparação de Estimadores para $\mathbb{E}(X)$

1. Objetivo

Nesta atividade, vamos comparar dois estimadores do valor esperado

$$\theta = \mathbb{E}(X),$$

dados por

$$\hat{\theta}_1 = \bar{X} \quad \text{e} \quad \hat{\theta}_2 = \frac{\min(X_1, \dots, X_n) + \max(X_1, \dots, X_n)}{2}.$$

O objetivo é estudar, por simulação, o comportamento desses estimadores em termos de:

- viés;
- variância;
- erro quadrático médio (EQM);
- consistência.

A comparação será feita em dois cenários:

$$X \sim N(0, 1/3) \quad \text{e} \quad X \sim U(-1, 1).$$

Em ambos os casos, o valor esperado verdadeiro é

$$\theta = 0.$$

2. Configuração da simulação

Considere os seguintes tamanhos amostrais:

$$n \in \{5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000\}.$$

Para cada valor de n , devem ser geradas

$$B = 10000$$

amostras aleatórias independentes, tanto da distribuição normal quanto da distribuição uniforme.

Para cada amostra, calcule os estimadores:

$$\hat{\theta}_1 = \bar{X} \quad \text{e} \quad \hat{\theta}_2 = \frac{\min(X_1, \dots, X_n) + \max(X_1, \dots, X_n)}{2}.$$

3. Medidas a serem calculadas

Com base nas $B = 10000$ repetições, estime, para cada estimador e para cada valor de n :

Viés

$$\widehat{\text{Viés}}(\hat{\theta}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat{\theta}^{(b)} - \theta.$$

Variância

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\theta}) = \frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B \left(\hat{\theta}^{(b)} - \bar{\hat{\theta}} \right)^2,$$

em que

$$\bar{\hat{\theta}} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat{\theta}^{(b)}.$$

Erro Quadrático Médio (EQM)

$$\widehat{\text{EQM}}(\hat{\theta}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \left(\hat{\theta}^{(b)} - \theta \right)^2.$$

Lembre que

$$\text{EQM}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Viés}(\hat{\theta})^2.$$

4. O que analisar

Após realizar as simulações, responda:

1. Qual dos dois estimadores apresenta menor viés em cada cenário?
2. Qual deles apresenta menor variância?
3. Qual deles apresenta menor EQM?
4. O comportamento muda conforme a distribuição dos dados?
5. À medida que n cresce, os estimadores se aproximam de $\theta = 0$?
6. Com base nos resultados, qual estimador parece ser consistente em cada caso?

5. Sugestão de tarefa computacional

Implemente a simulação em R e apresente:

- tabelas com viés, variância e EQM para cada n ;
- gráficos do viés em função de n ;
- gráficos da variância em função de n ;
- gráficos do EQM em função de n ;
- uma conclusão comparando os dois estimadores nos dois cenários.

6. Conclusão

Com base na simulação, determine qual estimador é preferível em cada situação e justifique sua resposta em termos de viés, variância, EQM e consistência.